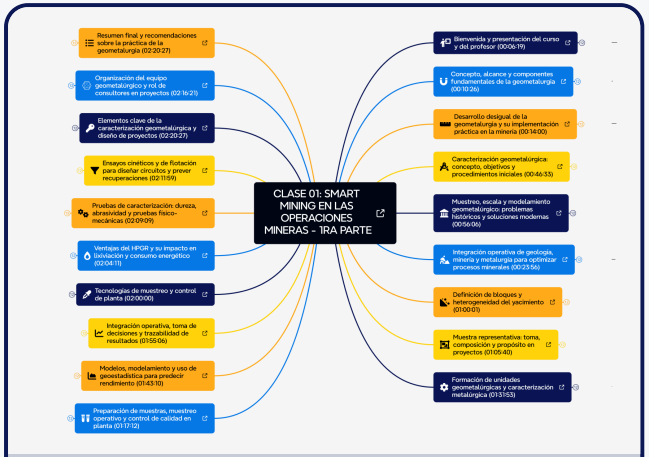
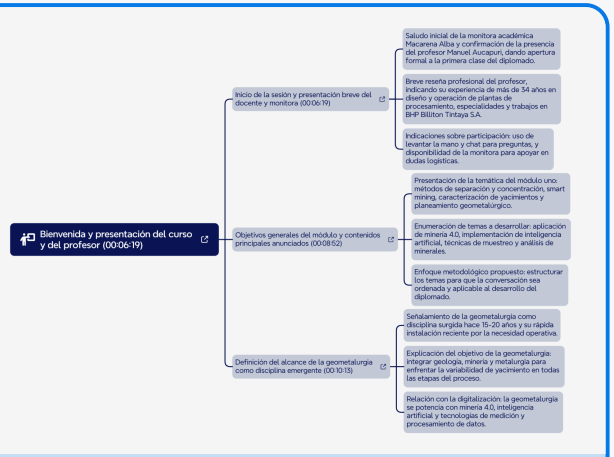
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

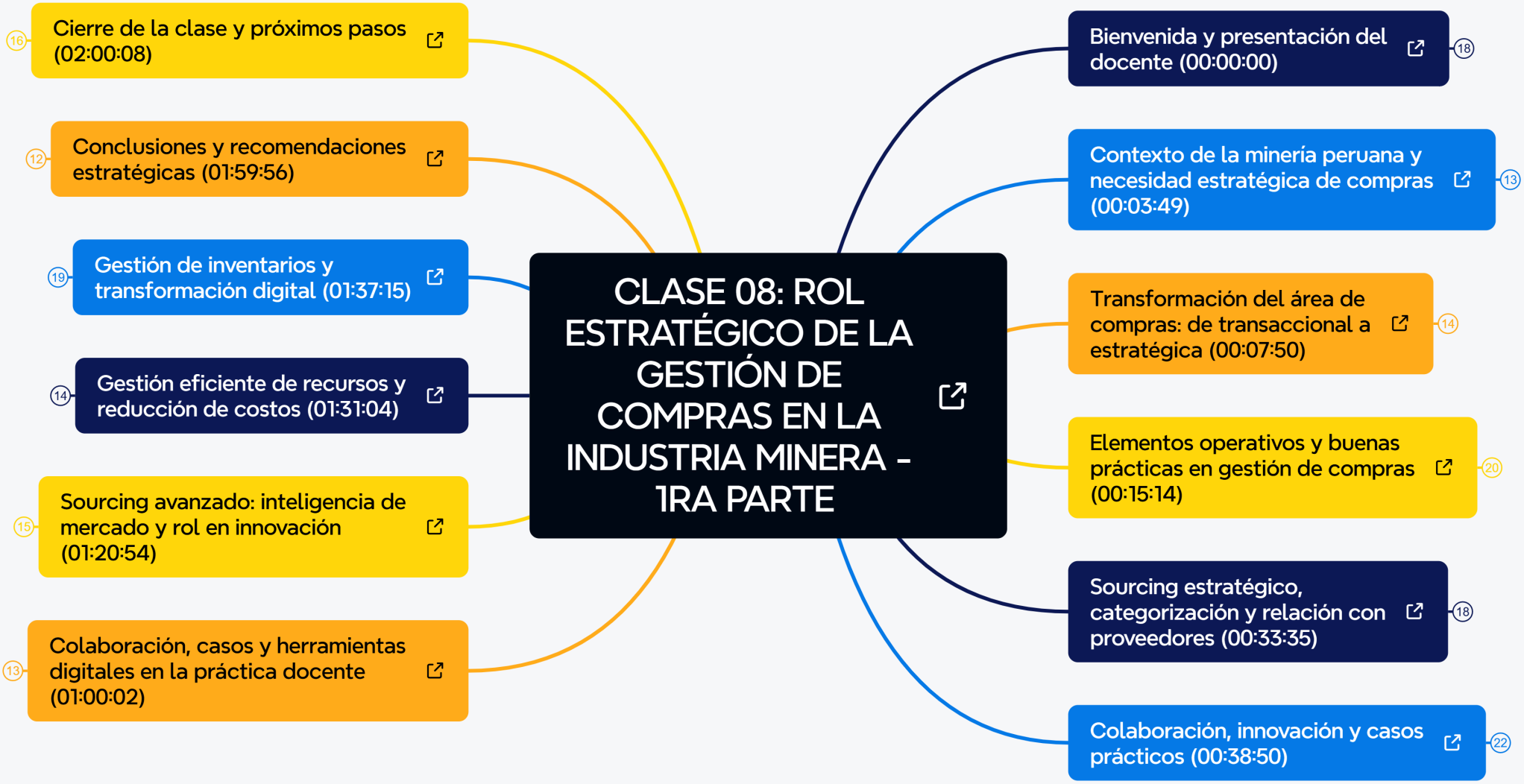


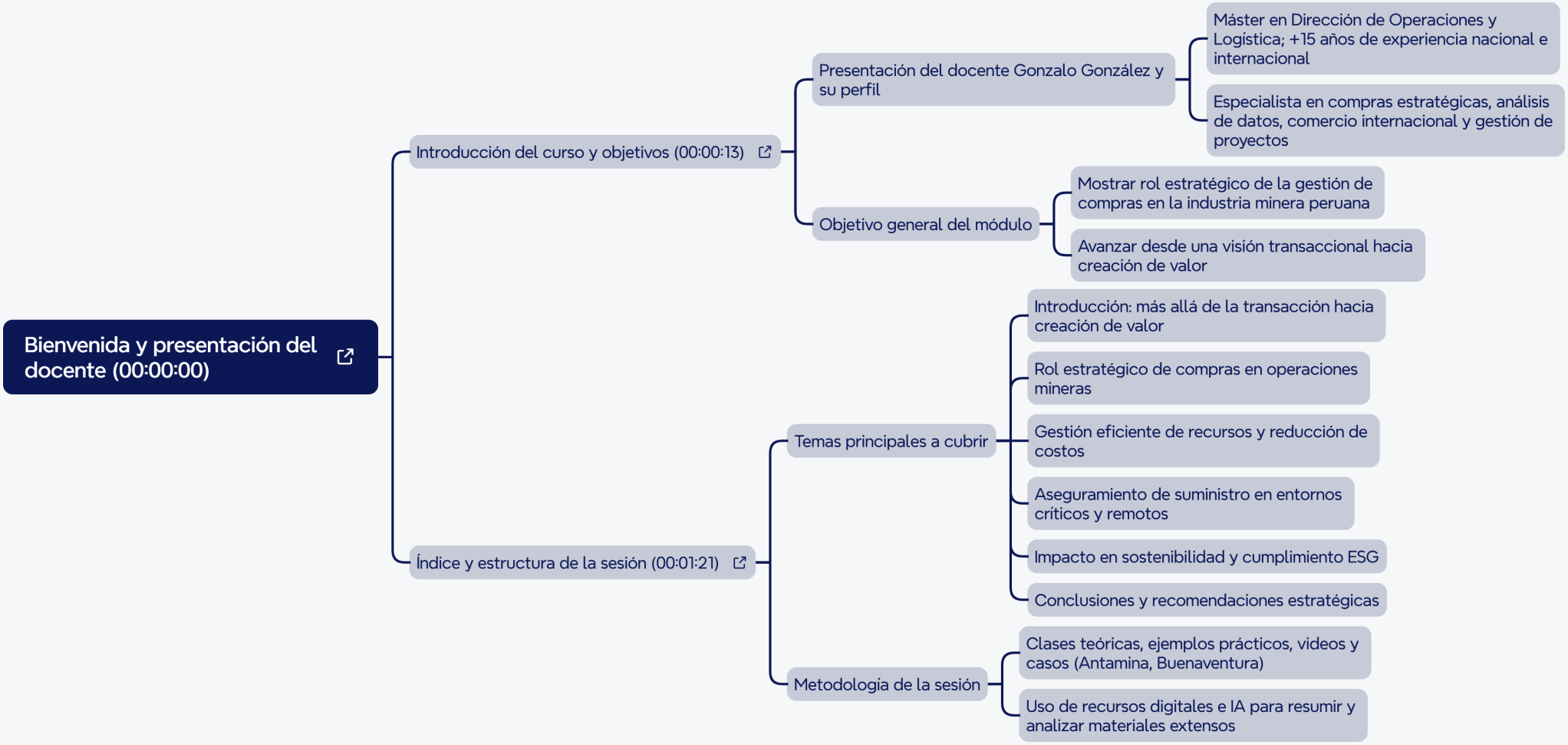
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

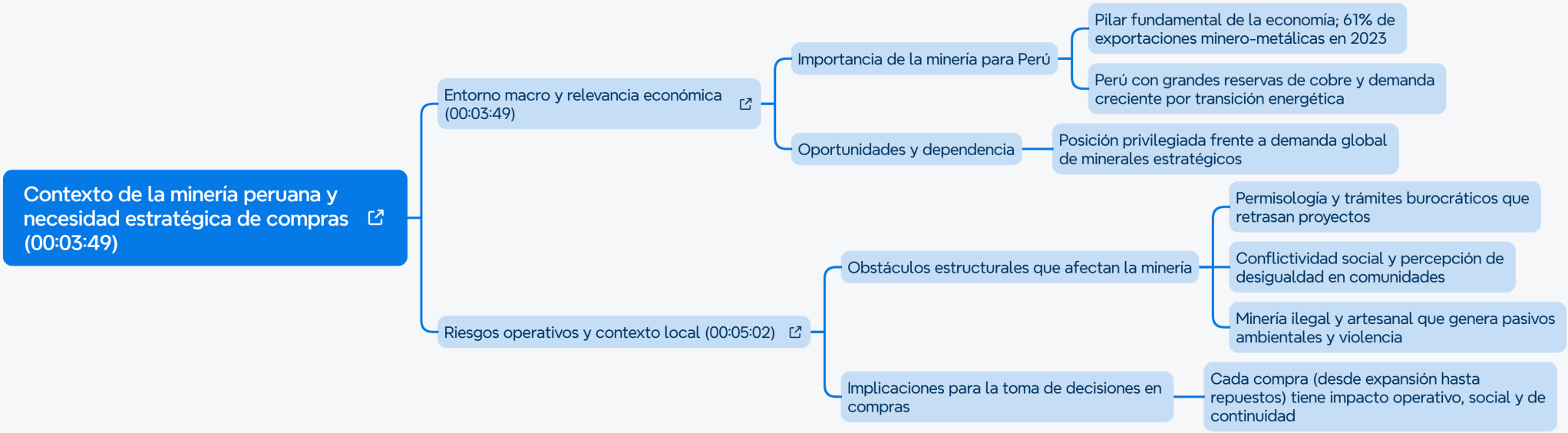
04. Amplía y descarga el mapa

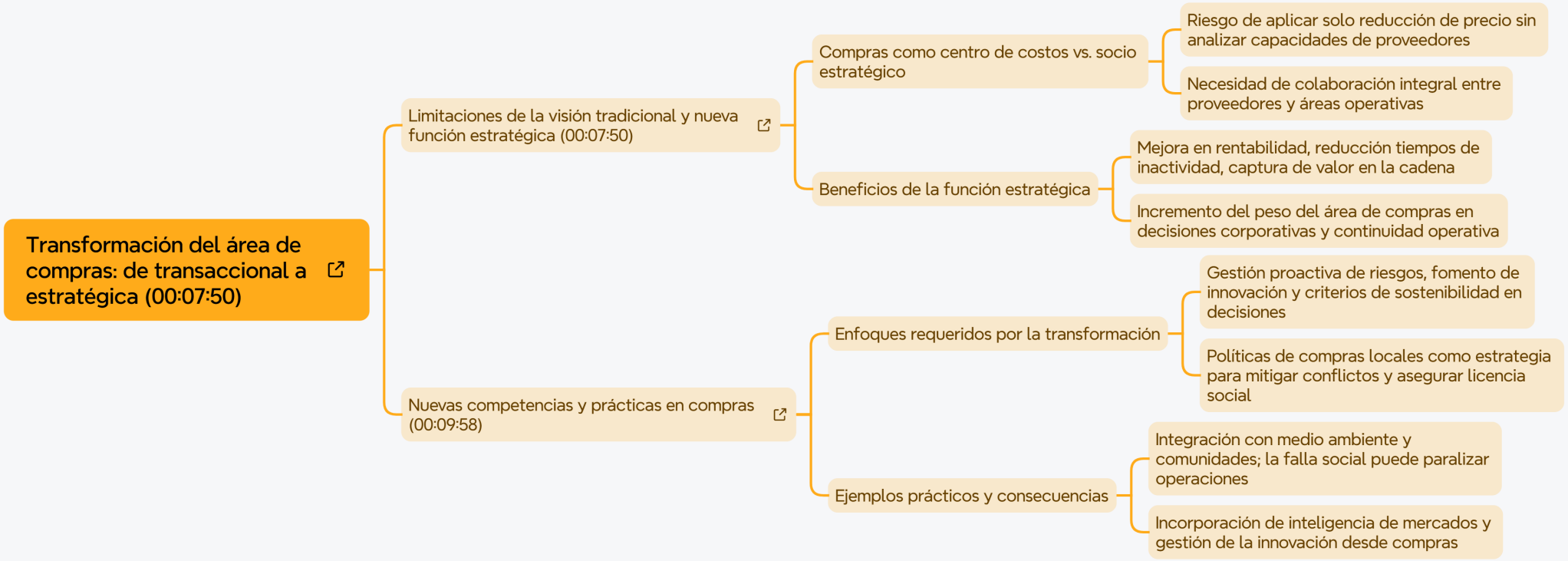
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

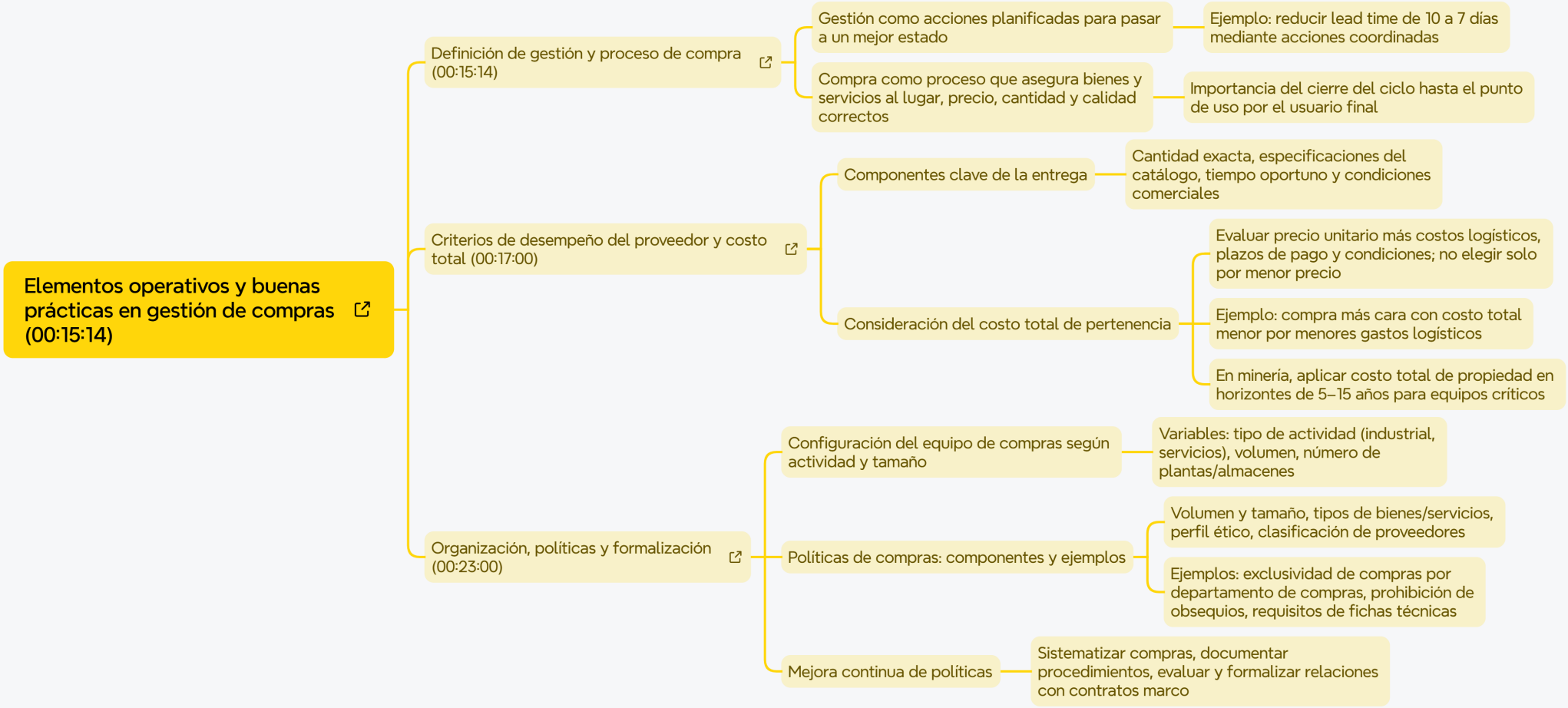
EDU MIN

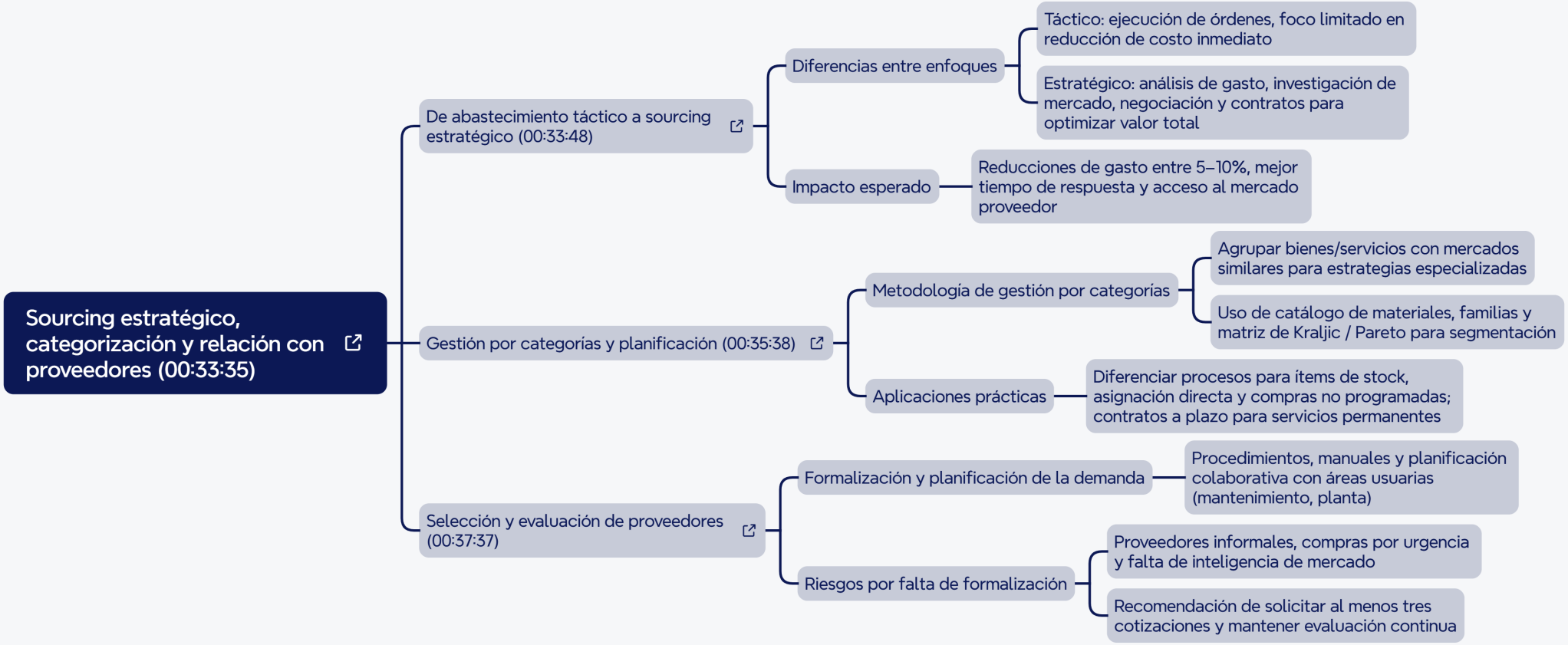

CLASE 08: ROL ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DE COMPRAS EN LA INDUSTRIA MINERA - 1RA PARTE
Bienvenida y presentación del docente (00:00:00)
18
Contexto de la minería peruana y necesidad estratégica de compras (00:03:49)
13
Transformación del área de compras: de transaccional a estratégica (00:07:50)
14
Elementos operativos y buenas prácticas en gestión de compras (00:15:14)
20
Sourcing estratégico, categorización y relación con proveedores (00:33:35)
18
Colaboración, innovación y casos prácticos (00:38:50)
22
Cierre de la clase y próximos pasos (02:00:08)
16
Conclusiones y recomendaciones estratégicas (01:59:56)
12
Gestión de inventarios y transformación digital (01:37:15)
19
Gestión eficiente de recursos y reducción de costos (01:31:04)
14
Sourcing avanzado: inteligencia de mercado y rol en innovación (01:20:54)
15
Colaboración, casos y herramientas digitales en la práctica docente (01:00:02)
13

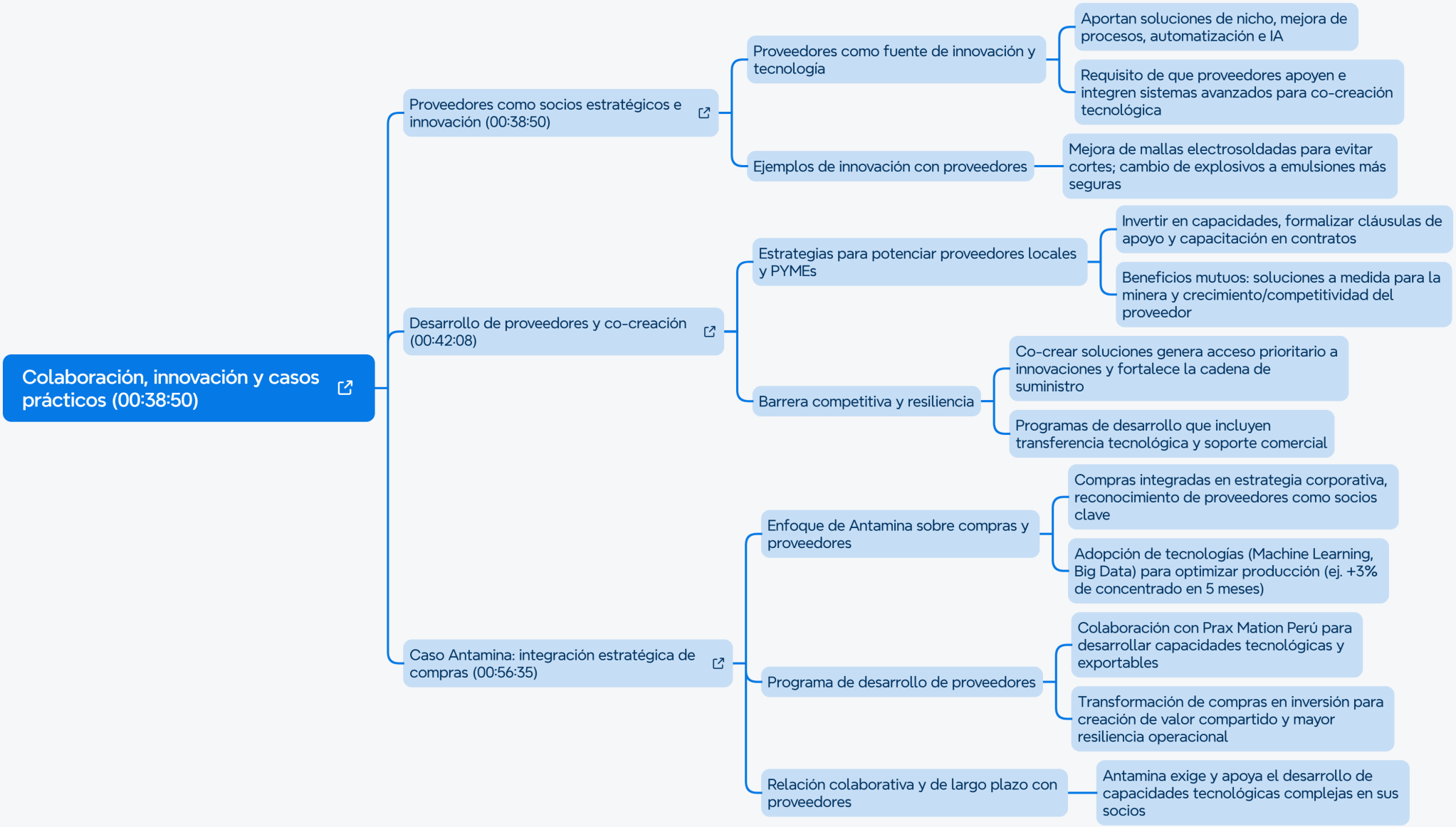

Bienvenida y presentación del docente (00:00:00)
Introducción del curso y objetivos (00:00:13)
Presentación del docente Gonzalo González y su perfil
Máster en Dirección de Operaciones y Logística; +15 años de experiencia nacional e internacional
Especialista en compras estratégicas, análisis de datos, comercio internacional y gestión de proyectos
Objetivo general del módulo
Mostrar rol estratégico de la gestión de compras en la industria minera peruana
Avanzar desde una visión transaccional hacia creación de valor
Índice y estructura de la sesión (00:01:21)
Temas principales a cubrir
Introducción: más allá de la transacción hacia creación de valor
Rol estratégico de compras en operaciones mineras
Gestión eficiente de recursos y reducción de costos
Aseguramiento de suministro en entornos críticos y remotos
Impacto en sostenibilidad y cumplimiento ESG
Conclusiones y recomendaciones estratégicas
Metodología de la sesión
Clases teóricas, ejemplos prácticos, videos y casos (Antamina, Buenaventura)
Uso de recursos digitales e IA para resumir y analizar materiales extensos

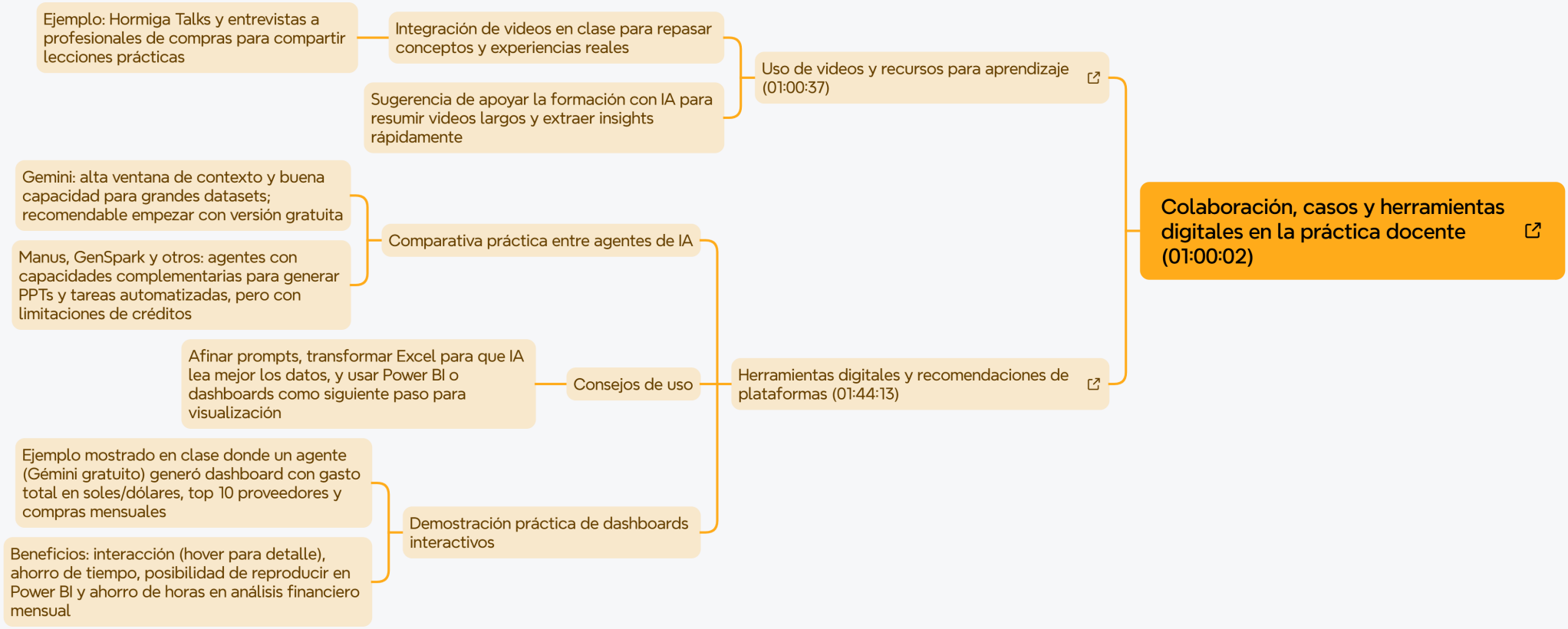

Contexto de la minería peruana y necesidad estratégica de compras (00:03:49)
Entorno macro y relevancia económica (00:03:49)
Importancia de la minería para Perú
Pilar fundamental de la economía; 61% de exportaciones minero-metálicas en 2023
Perú con grandes reservas de cobre y demanda creciente por transición energética
Oportunidades y dependencia
Posición privilegiada frente a demanda global de minerales estratégicos
Riesgos operativos y contexto local (00:05:02)
Obstáculos estructurales que afectan la minería
Permisología y trámites burocráticos que retrasan proyectos
Conflictividad social y percepción de desigualdad en comunidades
Minería ilegal y artesanal que genera pasivos ambientales y violencia
Implicaciones para la toma de decisiones en compras
Cada compra (desde expansión hasta repuestos) tiene impacto operativo, social y de continuidad


Transformación del área de compras: de transaccional a estratégica (00:07:50)
Limitaciones de la visión tradicional y nueva función estratégica (00:07:50)
Compras como centro de costos vs. socio estratégico
Riesgo de aplicar solo reducción de precio sin analizar capacidades de proveedores
Necesidad de colaboración integral entre proveedores y áreas operativas
Beneficios de la función estratégica
Mejora en rentabilidad, reducción tiempos de inactividad, captura de valor en la cadena
Incremento del peso del área de compras en decisiones corporativas y continuidad operativa
Nuevas competencias y prácticas en compras (00:09:58)
Enfoques requeridos por la transformación
Gestión proactiva de riesgos, fomento de innovación y criterios de sostenibilidad en decisiones
Políticas de compras locales como estrategia para mitigar conflictos y asegurar licencia social
Ejemplos prácticos y consecuencias
Integración con medio ambiente y comunidades; la falla social puede paralizar operaciones
Incorporación de inteligencia de mercados y gestión de la innovación desde compras

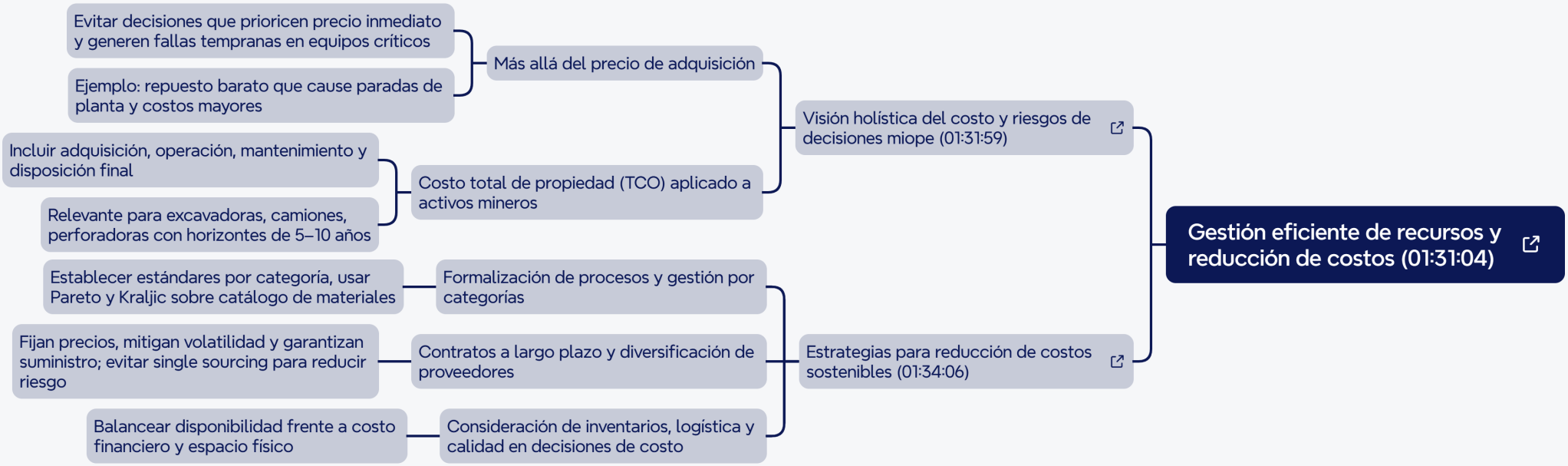

Elementos operativos y buenas prácticas en gestión de compras (00:15:14)
Definición de gestión y proceso de compra (00:15:14)
Gestión como acciones planificadas para pasar a un mejor estado
Ejemplo: reducir lead time de 10 a 7 días mediante acciones coordinadas
Compra como proceso que asegura bienes y servicios al lugar, precio, cantidad y calidad correctos
Importancia del cierre del ciclo hasta el punto de uso por el usuario final
Criterios de desempeño del proveedor y costo total (00:17:00)
Componentes clave de la entrega
Cantidad exacta, especificaciones del catálogo, tiempo oportuno y condiciones comerciales
Consideración del costo total de pertenencia
Evaluar precio unitario más costos logísticos, plazos de pago y condiciones; no elegir solo por menor precio
Ejemplo: compra más cara con costo total menor por menores gastos logísticos
En minería, aplicar costo total de propiedad en horizontes de 5–15 años para equipos críticos
Organización, políticas y formalización (00:23:00)
Configuración del equipo de compras según actividad y tamaño
Variables: tipo de actividad (industrial, servicios), volumen, número de plantas/almacenes
Políticas de compras: componentes y ejemplos
Volumen y tamaño, tipos de bienes/servicios, perfil ético, clasificación de proveedores
Ejemplos: exclusividad de compras por departamento de compras, prohibición de obsequios, requisitos de fichas técnicas
Mejora continua de políticas
Sistematizar compras, documentar procedimientos, evaluar y formalizar relaciones con contratos marco

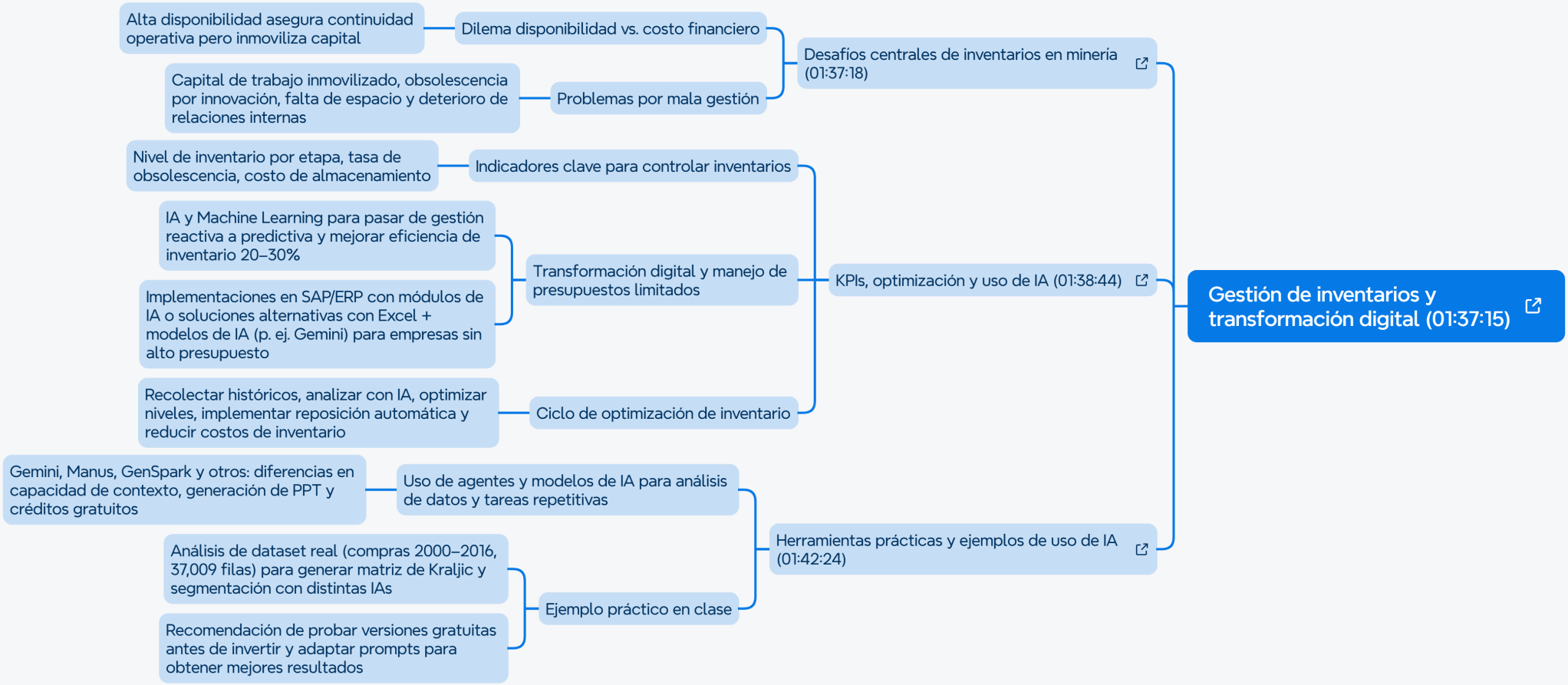

Sourcing estratégico, categorización y relación con proveedores (00:33:35)
De abastecimiento táctico a sourcing estratégico (00:33:48)
Diferencias entre enfoques
Táctico: ejecución de órdenes, foco limitado en reducción de costo inmediato
Estratégico: análisis de gasto, investigación de mercado, negociación y contratos para optimizar valor total
Impacto esperado
Reducciones de gasto entre 5–10%, mejor tiempo de respuesta y acceso al mercado proveedor
Gestión por categorías y planificación (00:35:38)
Metodología de gestión por categorías
Agrupar bienes/servicios con mercados similares para estrategias especializadas
Uso de catálogo de materiales, familias y matriz de Kraljic / Pareto para segmentación
Aplicaciones prácticas
Diferenciar procesos para ítems de stock, asignación directa y compras no programadas; contratos a plazo para servicios permanentes
Selección y evaluación de proveedores (00:37:37)
Formalización y planificación de la demanda
Procedimientos, manuales y planificación colaborativa con áreas usuarias (mantenimiento, planta)
Riesgos por falta de formalización
Proveedores informales, compras por urgencia y falta de inteligencia de mercado
Recomendación de solicitar al menos tres cotizaciones y mantener evaluación continua

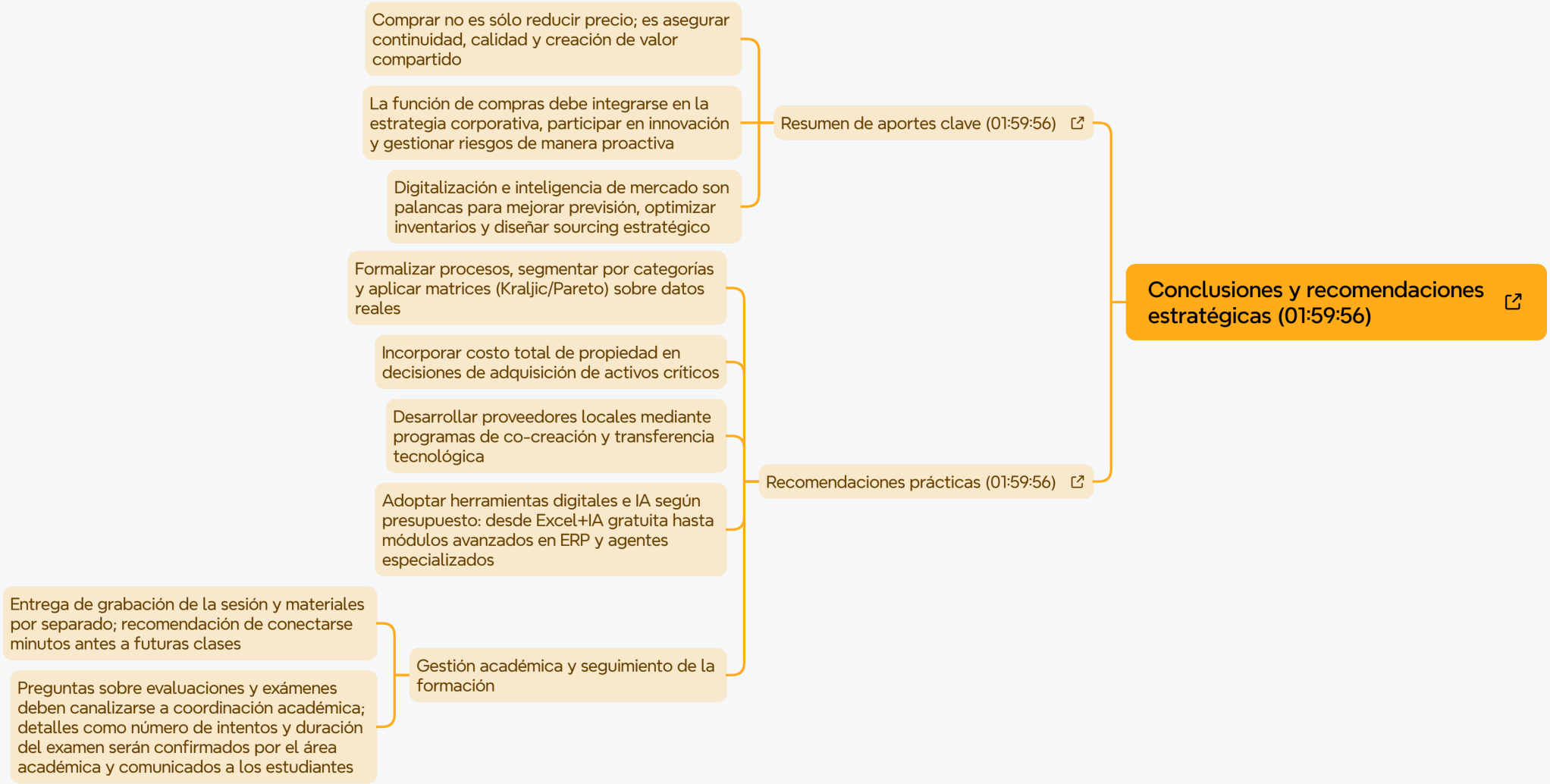

Colaboración, innovación y casos prácticos (00:38:50)
Proveedores como socios estratégicos e innovación (00:38:50)
Proveedores como fuente de innovación y tecnología
Aportan soluciones de nicho, mejora de procesos, automatización e IA
Requisito de que proveedores apoyen e integren sistemas avanzados para co-creación tecnológica
Ejemplos de innovación con proveedores
Mejora de mallas electrosoldadas para evitar cortes; cambio de explosivos a emulsiones más seguras
Desarrollo de proveedores y co-creación (00:42:08)
Estrategias para potenciar proveedores locales y PYMEs
Invertir en capacidades, formalizar cláusulas de apoyo y capacitación en contratos
Beneficios mutuos: soluciones a medida para la minera y crecimiento/competitividad del proveedor
Barrera competitiva y resiliencia
Co-crear soluciones genera acceso prioritario a innovaciones y fortalece la cadena de suministro
Programas de desarrollo que incluyen transferencia tecnológica y soporte comercial
Caso Antamina: integración estratégica de compras (00:56:35)
Enfoque de Antamina sobre compras y proveedores
Compras integradas en estrategia corporativa, reconocimiento de proveedores como socios clave
Adopción de tecnologías (Machine Learning, Big Data) para optimizar producción (ej. +3% de concentrado en 5 meses)
Programa de desarrollo de proveedores
Colaboración con Prax Mation Perú para desarrollar capacidades tecnológicas y exportables
Transformación de compras en inversión para creación de valor compartido y mayor resiliencia operacional
Relación colaborativa y de largo plazo con proveedores
Antamina exige y apoya el desarrollo de capacidades tecnológicas complejas en sus socios

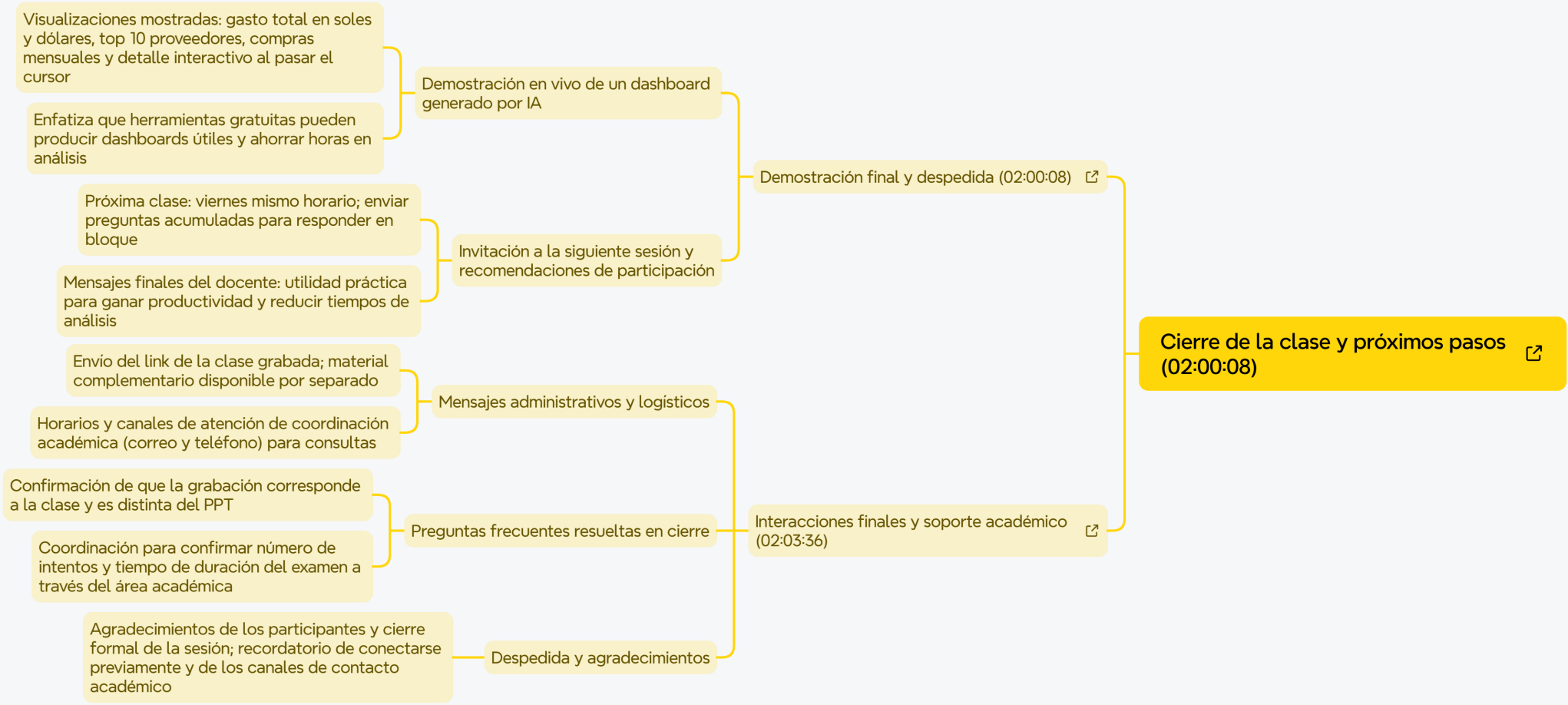

Colaboración, casos y herramientas digitales en la práctica docente (01:00:02)
Uso de videos y recursos para aprendizaje (01:00:37)
Integración de videos en clase para repasar conceptos y experiencias reales
Ejemplo: Hormiga Talks y entrevistas a profesionales de compras para compartir lecciones prácticas
Sugerencia de apoyar la formación con IA para resumir videos largos y extraer insights rápidamente
Herramientas digitales y recomendaciones de plataformas (01:44:13)
Comparativa práctica entre agentes de IA
Gemini: alta ventana de contexto y buena capacidad para grandes datasets; recomendable empezar con versión gratuita
Manus, GenSpark y otros: agentes con capacidades complementarias para generar PPTs y tareas automatizadas, pero con limitaciones de créditos
Consejos de uso
Afinar prompts, transformar Excel para que IA lea mejor los datos, y usar Power BI o dashboards como siguiente paso para visualización
Demostración práctica de dashboards interactivos
Ejemplo mostrado en clase donde un agente (Gémini gratuito) generó dashboard con gasto total en soles/dólares, top 10 proveedores y compras mensuales
Beneficios: interacción (hover para detalle), ahorro de tiempo, posibilidad de reproducir en Power BI y ahorro de horas en análisis financiero mensual


Sourcing avanzado: inteligencia de mercado y rol en innovación (01:20:54)
Inteligencia de mercados de compras (01:20:54)
Función e impacto
Monitorizar nuevos proveedores, tecnologías y mercados para alimentar decisiones de abastecimiento
Proveer inputs estratégicos al diseño de productos y proyectos desde etapas tempranas
Compras en procesos de innovación y desarrollo (01:22:02)
Integración temprana de compras en I+D
Incluir compras desde el inicio para mapear riesgos de proveeduría y negociar condiciones que favorezcan desarrollo
Rol especializado y dedicación exclusiva
Creación de roles de compras enfocados en innovación que gestionen relaciones con proveedores especiales y acompañen procesos de prototipado y escalamiento
Lecciones prácticas desde la experiencia del comprador (01:02:02)
Visión completa y negociaciones adaptadas
Evitar centrarse solo en ahorro; analizar impacto en costos de almacenamiento, capital de trabajo y operatividad
Cada negociación es distinta: adaptar estilo y objetivos según proveedor, mercado y efecto en la compañía
Relación proveedor-empresa
Consolidar aliados estratégicos que respondan ante contingencias y permitan soluciones rápidas


Gestión eficiente de recursos y reducción de costos (01:31:04)
Visión holística del costo y riesgos de decisiones miope (01:31:59)
Más allá del precio de adquisición
Evitar decisiones que prioricen precio inmediato y generen fallas tempranas en equipos críticos
Ejemplo: repuesto barato que cause paradas de planta y costos mayores
Costo total de propiedad (TCO) aplicado a activos mineros
Incluir adquisición, operación, mantenimiento y disposición final
Relevante para excavadoras, camiones, perforadoras con horizontes de 5–10 años
Estrategias para reducción de costos sostenibles (01:34:06)
Formalización de procesos y gestión por categorías
Establecer estándares por categoría, usar Pareto y Kraljic sobre catálogo de materiales
Contratos a largo plazo y diversificación de proveedores
Fijan precios, mitigan volatilidad y garantizan suministro; evitar single sourcing para reducir riesgo
Consideración de inventarios, logística y calidad en decisiones de costo
Balancear disponibilidad frente a costo financiero y espacio físico


Gestión de inventarios y transformación digital (01:37:15)
Desafíos centrales de inventarios en minería (01:37:18)
Dilema disponibilidad vs. costo financiero
Alta disponibilidad asegura continuidad operativa pero inmoviliza capital
Problemas por mala gestión
Capital de trabajo inmovilizado, obsolescencia por innovación, falta de espacio y deterioro de relaciones internas
KPIs, optimización y uso de IA (01:38:44)
Indicadores clave para controlar inventarios
Nivel de inventario por etapa, tasa de obsolescencia, costo de almacenamiento
Transformación digital y manejo de presupuestos limitados
IA y Machine Learning para pasar de gestión reactiva a predictiva y mejorar eficiencia de inventario 20–30%
Implementaciones en SAP/ERP con módulos de IA o soluciones alternativas con Excel + modelos de IA (p. ej. Gemini) para empresas sin alto presupuesto
Ciclo de optimización de inventario
Recolectar históricos, analizar con IA, optimizar niveles, implementar reposición automática y reducir costos de inventario
Herramientas prácticas y ejemplos de uso de IA (01:42:24)
Uso de agentes y modelos de IA para análisis de datos y tareas repetitivas
Gemini, Manus, GenSpark y otros: diferencias en capacidad de contexto, generación de PPT y créditos gratuitos
Ejemplo práctico en clase
Análisis de dataset real (compras 2000–2016, 37,009 filas) para generar matriz de Kraljic y segmentación con distintas IAs
Recomendación de probar versiones gratuitas antes de invertir y adaptar prompts para obtener mejores resultados


Conclusiones y recomendaciones estratégicas (01:59:56)
Resumen de aportes clave (01:59:56)
Comprar no es sólo reducir precio; es asegurar continuidad, calidad y creación de valor compartido
La función de compras debe integrarse en la estrategia corporativa, participar en innovación y gestionar riesgos de manera proactiva
Digitalización e inteligencia de mercado son palancas para mejorar previsión, optimizar inventarios y diseñar sourcing estratégico
Recomendaciones prácticas (01:59:56)
Formalizar procesos, segmentar por categorías y aplicar matrices (Kraljic/Pareto) sobre datos reales
Incorporar costo total de propiedad en decisiones de adquisición de activos críticos
Desarrollar proveedores locales mediante programas de co-creación y transferencia tecnológica
Adoptar herramientas digitales e IA según presupuesto: desde Excel+IA gratuita hasta módulos avanzados en ERP y agentes especializados
Gestión académica y seguimiento de la formación
Entrega de grabación de la sesión y materiales por separado; recomendación de conectarse minutos antes a futuras clases
Preguntas sobre evaluaciones y exámenes deben canalizarse a coordinación académica; detalles como número de intentos y duración del examen serán confirmados por el área académica y comunicados a los estudiantes


Cierre de la clase y próximos pasos (02:00:08)
Demostración final y despedida (02:00:08)
Demostración en vivo de un dashboard generado por IA
Visualizaciones mostradas: gasto total en soles y dólares, top 10 proveedores, compras mensuales y detalle interactivo al pasar el cursor
Enfatiza que herramientas gratuitas pueden producir dashboards útiles y ahorrar horas en análisis
Invitación a la siguiente sesión y recomendaciones de participación
Próxima clase: viernes mismo horario; enviar preguntas acumuladas para responder en bloque
Mensajes finales del docente: utilidad práctica para ganar productividad y reducir tiempos de análisis
Interacciones finales y soporte académico (02:03:36)
Mensajes administrativos y logísticos
Envío del link de la clase grabada; material complementario disponible por separado
Horarios y canales de atención de coordinación académica (correo y teléfono) para consultas
Preguntas frecuentes resueltas en cierre
Confirmación de que la grabación corresponde a la clase y es distinta del PPT
Coordinación para confirmar número de intentos y tiempo de duración del examen a través del área académica
Despedida y agradecimientos
Agradecimientos de los participantes y cierre formal de la sesión; recordatorio de conectarse previamente y de los canales de contacto académico